Respiration in Plants

पादपों में श्वसन

Unit: Plant Physiology (पादप कार्यिकी) **Target:** NEET UG (Strict NCERT Alignment) **Format:** Bilingual Interleaved (English & हिन्दी)

Chapter Overview & Learning Objectives

अध्याय अवलोकन एवं अधिगम उद्देश्य

ENGLISH

Cellular respiration is the enzyme-mediated catabolic oxidation of macromolecules to liberate energy trapped as **ATP**. In green plants, photosynthesis produces carbohydrates in superficial chloroplast-containing cells, translocated as sucrose to non-green tissues (roots, deep stems) for respiration.

Core Objectives: (1) Plant gas exchange adaptations; (2) Glycolysis (EMP pathway) 10 steps, enzymes, and energetics; (3) Fermentation pathways (lactic acid and alcoholic); (4) Link reaction and Tricarboxylic Acid (TCA / Krebs) cycle; (5) Electron Transport System (ETS), Complex V ($4\,H^+$ per ATP), and oxidative phosphorylation; (6) 38 ATP balance sheet; (7) Amphibolic nature of respiration; (8) Respiratory Quotient (RQ).

हिन्दी

कोशिकीय श्वसन जटिल कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण द्वारा **ATP** के रूप में रासायनिक ऊर्जा संचित करने की एंजाइमी प्रक्रिया है। पादपों में निर्मित सुक्रोज गैर-हरे अंगों में संवहित होकर श्वसन क्रियाधार बनता है।

प्रमुख उद्देश्य: (1) पादपों में गैसीय विनिमय; (2) ग्लाइकोलिसिस (EMP परिपथ) के 10 पद एवं ऊर्जा लाभ; (3) किण्वन (लैक्टिक अम्ल व ऐल्कोहॉली); (4) योजक अभिक्रिया एवं क्रेब्स चक्र; (5) ETS एवं संकुल V (प्रति ATP $4\,H^+$); (6) 38 ATP संतुलन पत्र; (7) उभयचयी परिपथ; (8) श्वसन गुणांक (RQ)।

1. Cellular Respiration & Plant Gas Exchange

1. कोशिकीय श्वसन एवं पादपों में गैसीय विनिमय

ENGLISH

Cellular Respiration: Breaking of $C-C$ bonds of complex compounds through oxidation within cells, releasing energy to synthesize ATP. Oxidized compounds are **respiratory substrates** (primarily carbohydrates/glucose; fats, proteins, organic acids under specific conditions). Pure fats or proteins are never respired alone in living systems.

Why Plants Lack Specialized Respiratory Organs:

1. *Independence of organs:* Each plant part takes care of its own gas-exchange needs with minimal inter-organ gas transport.
2. *Low gas demands:* Plant tissues respire at rates far lower than animals. Daytime photosynthesis generates sufficient intracellular O_2.
3. *Short diffusion distances:* Living cells are close to the surface (leaves, thin living bark layers via stomata and lenticels). Interior stem cells are dead mechanical xylem. Loose parenchyma provides an interconnected network of air spaces.

BOSONANCE

Combustion vs. Controlled Respiration

Combustion releases energy violently in a single step as heat ($C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{Heat}$). Respiration catabolizes glucose in slow, controlled enzymatic steps coupled to ATP synthesis.

हिन्दी

कोशिकीय श्वसन: कोशिका के भीतर कार्बनिक यौगिकों के $C - C$ आबंधों के ऑक्सीकरण द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा विमुक्त करना। प्रयुक्त यौगिक **श्वसन क्रियाधार** कहलाते हैं (मुख्यतः ग्लूकोज; दशाओं के अनुसार वसा, प्रोटीन या कार्बनिक अम्ल)। सजीवों में शुद्ध वसा या प्रोटीन कभी भी एकमात्र क्रियाधार नहीं होते।

पादपों में विशिष्ट श्वसन अंग न होने के तीन कारण:

1. *अंगों की आत्मनिर्भरता:* प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आवश्यकता स्वयं पूर्ण करता है; अंगों के मध्य गैस परिवहन नगण्य होता है।
2. *निम्न उपापचयी मांग:* श्वसन दर अत्यंत धीमी होती है। दिन में प्रकाश-संश्लेषण से कोशिका के भीतर ही O_2 विमुक्त हो जाती है।
3. *अल्प विसरण दूरी:* सजीव कोशिकाएं सतह के निकट होती हैं (रंध्र व वात-रंध्र)। आंतरिक काष्ठ मृत होता है तथा मृदूतक वायु गुहाओं का जाल बनाता है।

दहन बनाम श्वसन

दहन में ऊर्जा एक ही पद में ऊष्मा बनकर नष्ट हो जाती है, जबकि श्वसन में ग्लूकोज का विघटन छोटे-छोटे नियंत्रित पदों में होकर ऊर्जा ATP में संचित होती है।

2. Glycolysis (The EMP Pathway)

2. ग्लाइकोलिसिस (EMP परिपथ)

ENGLISH

Discovered by **Embden, Meyerhof, and Parnas (EMP)**, glycolysis occurs in the **cytoplasm** of all living cells. In plants, **invertase** hydrolyzes sucrose into glucose and fructose, which enter glycolysis.

Ten Enzymatic Steps:

- *1. Hexokinase:* Glucose + ATP $\longrightarrow$ G6P + ADP (ATP invested).
- *2. Isomerase:* G6P $\rightleftharpoons$ Fructose-6-P.
- *3. Phosphofructokinase (PFK):* Fructose-6-P + ATP $\longrightarrow$ F-1,6-BP + ADP (Pacemaker step; ATP invested).
- *4. Aldolase:* Cleaves F-1,6-BP into PGAL (3C) and DHAP (3C).
- *5. Triose-P Isomerase:* DHAP $\rightleftharpoons$ PGAL (yielding 2 PGAL per glucose).
- *6. GAPDH:* 2 PGAL + $2\,NAD^+ + 2\,P_i \longrightarrow$ 2 (1,3-BPGA) + $2\,NADH + 2\,H^+$ (2 redox equivalents removed per PGAL).
- *7. Phosphoglycerate Kinase:* 2 (1,3-BPGA) + 2 ADP $\longrightarrow$ 2 (3-PGA) + **2 ATP** (1st substrate-level phosphorylation).
- *8. Phosphoglyceromutase:* 2 (3-PGA) $\rightleftharpoons$ 2 (2-PGA).
- *9. Enolase (Mg^{2+}):* 2 (2-PGA) $\longrightarrow$ 2 PEP + $2\,H_2O$ (Dehydration).
- *10. Pyruvate Kinase:* 2 PEP + 2 ADP $\longrightarrow$ 2 Pyruvate + **2 ATP** (2nd substrate-level phosphorylation).

BOSONANCE

Net Energetics of Glycolysis

4 ATP produced -2 ATP invested = **Net 2 ATP** (substrate-level) + $2\,\mathrm{NADH} + 2\,\mathrm{H}^+$ + **2 Pyruvic acid (3C)**.

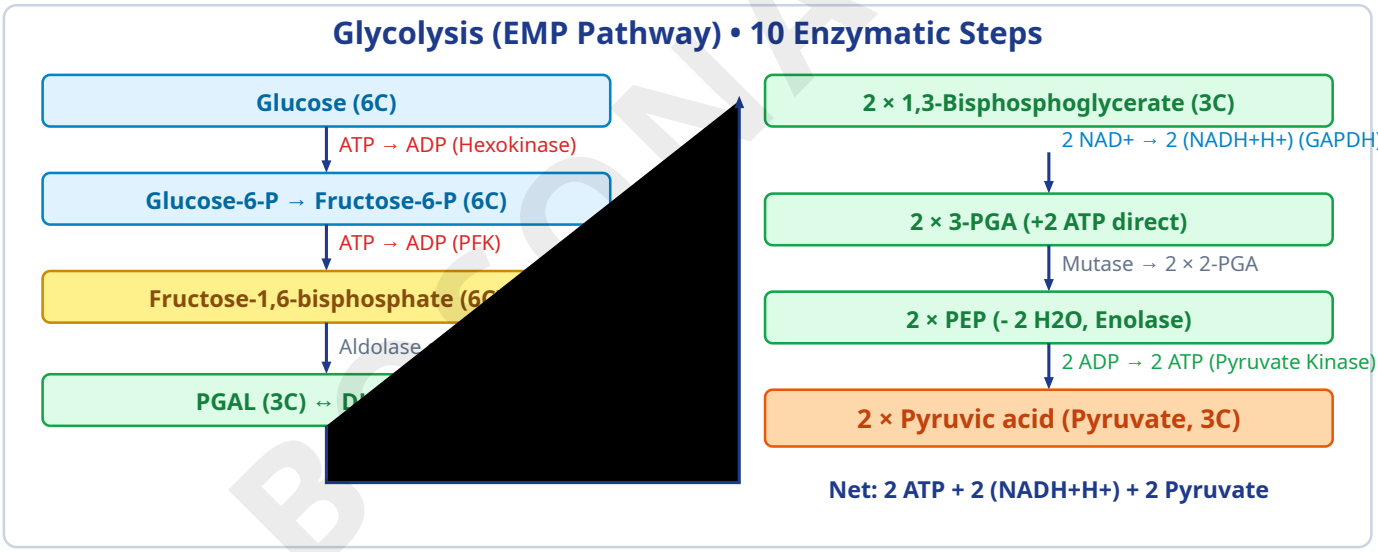
$$\mathrm{Glucose} + 2\,\mathrm{NAD}^+ + 2\,\mathrm{ADP} + 2\,\mathrm{P_i} \longrightarrow 2\,\mathrm{Pyruvate} + 2\,\mathrm{NADH} + 2\,\mathrm{H}^+ + 2\,\mathrm{ATP} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

हिन्दी

एम्बडेन, मेयरहॉफ एवं परनास (EMP) परिपथ सभी जीवों के **कोशिकाद्रव्य** में होता है। **इन्वर्टेज** सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में तोड़ता है।

- *पद 1 व 3:* हेक्सोकाइनेज एवं PFK द्वारा 2 ATP प्रयुक्त होते हैं। PFK मुख्य नियंत्रक एंजाइम है।
- *पद 4 व 5:* एल्डोलेज़ F-1,6-BP को PGAL व DHAP में तोड़ता है; आइसोमरेज DHAP को PGAL में बदलता है।
- *पद 6:* GAPDH द्वारा प्रति PGAL दो रेडॉक्स-समतुल्य निकलकर $2\,\mathrm{NADH} + 2\,\mathrm{H}^+$ तथा 2 (1,3-BPGA) बनाते हैं।
- *पद 7 व 10:* क्रियाधार-स्तरीय फॉस्फोरीलीकरण द्वारा कुल 4 ATP बनते हैं (1,3-BPGA $\rightarrow$ 3-PGA तथा PEP $\rightarrow$ पाइरूवेट)।
- *पद 9:* एनोलेज़ द्वारा जल निकलकर उच्च ऊर्जा युक्त PEP बनता है।

शुद्ध लाभ: 4 ATP निर्मित -2 प्रयुक्त = **शुद्ध 2 ATP** + $2\,\mathrm{NADH} + 2\,\mathrm{H}^+$ + **2 पाइरूविक अम्ल (3C)**।



Tutorial Diagram 1: The Ten Enzymatic Steps of Glycolysis

ट्यूटोरियल आरेख 1: ग्लाइकोलिसिस के दस पद

3. Fermentation (Anaerobic Respiration)

3. किण्वन (अवायवीय श्वसन)

ENGLISH

In anaerobic environments or hypoxic tissues, pyruvate undergoes fermentation to **re-oxidize** $\mathrm{NADH} + \mathrm{H}^+$ **to** NAD^+ so glycolysis can continue.

1. **Lactic Acid Fermentation:** In lactic acid bacteria and exercising muscle, **lactate dehydrogenase** reduces pyruvic acid to **lactic acid** ($\mathrm{CH_3CHOHCOOH}$). *No* $\mathrm{CO_2}$ *is released!*
2. **Alcoholic Fermentation:** In yeast, pyruvic acid is decarboxylated by **pyruvate decarboxylase** to acetaldehyde releasing $\mathrm{CO_2}$, then reduced by **alcohol dehydrogenase** to **ethanol** ($\mathrm{C_2H_5OH}$).

BOSONANCE

Essential NEET Facts on Fermentation

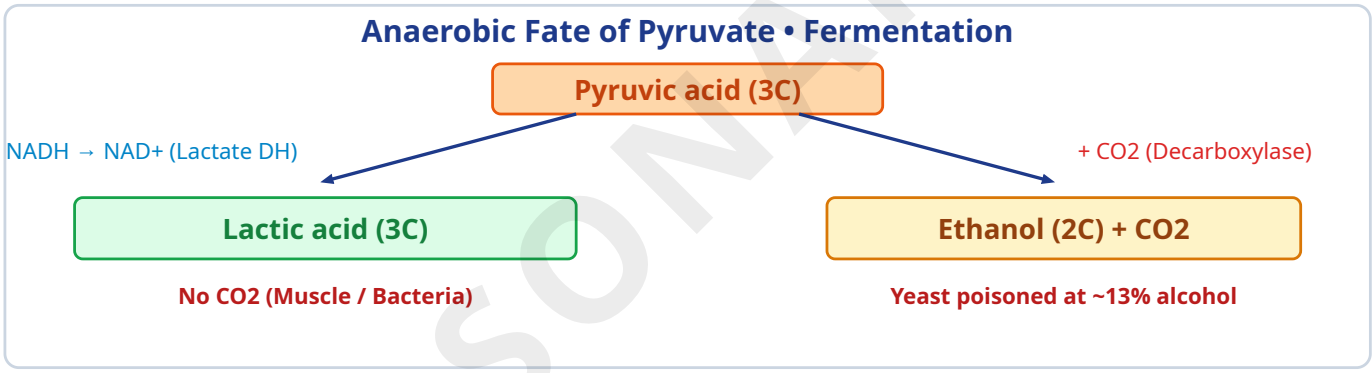
- **Energy:** **< 7%** of bond energy in glucose is released.
- **Net ATP:** Exactly **2 ATP** per glucose (from glycolysis; fermentation yields 0 extra ATP).
- **Toxicity:** Yeasts poison themselves to death at **~13% alcohol**; commercial high-proof drinks require distillation.
- **Kinetics:** $NADH$ re-oxidation is *slow* in fermentation compared to vigorous oxidation in aerobic ETS.

हिन्दी

ऑक्सीजन के अभाव में $NADH$ **को पुन:** NAD^+ **में बदलने हेतु** किण्वन होता है।

1. **लैक्टिक अम्ल किण्वन: लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज** पाइरूवेट को **लैक्टिक अम्ल** में अपचयित करता है। CO_2 *विमुक्त नहीं होती!*
2. **ऐल्कोहॉली किण्वन: पाइरूवेट विकार्बोक्सिलेज** CO_2 विमुक्त कर ऐसीटैल्डिहाइड बनाता है, फिर **ऐल्कोहॉल डिहाइड्रोजनेज** इसे **एथेनॉल** में अपचयित करता है।

NEET बिंदु: ग्लूकोज ऊर्जा का **< 7%** विमुक्त; प्रति ग्लूकोज **2 ATP** लाभ; **~13% ऐल्कोहॉल** पर यीस्ट की मृत्यु; $NADH$ का ऑक्सीकरण धीमा।



Tutorial Diagram 2: Fermentation Pathways
ट्यूटोरियल आरेख 2: किण्वन के प्रमुख परिपथ

4. Aerobic Respiration: Link Reaction & Krebs Cycle

4. वायवीय श्वसन: योजक अभिक्रिया एवं क्रेब्स चक्र

ENGLISH

Occurs within **mitochondria** in the presence of O_2. Pyruvate enters the matrix and undergoes complete oxidation.

Link Reaction (Matrix): Catalyzed by **pyruvate dehydrogenase** (Mg^{2+}, CoA, NAD^+):

$$\text{Pyruvate} + \text{CoA} + \text{NAD}^+ \xrightarrow[\text{Pyruvate DH}]{\text{Mg}^{2+}} \text{Acetyl-CoA} + \text{CO}_2 + \text{NADH} + \text{H}^+$$

Per glucose: $2\,\text{Acetyl-CoA} + 2\,\text{CO}_2 + 2\,\text{NADH} + 2\,\text{H}^+$.

Citric Acid Cycle (TCA / Krebs Cycle, Hans Krebs, Matrix):

1. *Citrate Synthase:* Acetyl-CoA (2C) + OAA (4C) + $H_2O \longrightarrow$ Citric acid (6C) + CoA.
2. *Isomerization:* Citrate $\longrightarrow$ Isocitrate (6C).

BOSONANCE

3. *1st Decarboxylation:* Isocitrate $\longrightarrow$ α-Ketoglutarate (5C) + $\mathrm{CO_2} + \mathrm{NADH} + \mathrm{H^+}$.
4. *2nd Decarboxylation:* α-Ketoglutarate + CoA $\longrightarrow$ Succinyl-CoA (4C) + $\mathrm{CO_2} + \mathrm{NADH} + \mathrm{H^+}$.
5. *Substrate-Level Phosphorylation:* Succinyl-CoA $\longrightarrow$ Succinate (4C) + **GTP** ($\mathrm{GTP} + \mathrm{ADP} \rightleftharpoons \mathrm{GDP} + \mathrm{ATP}$).
6. *Succinate Dehydrogenase:* Succinate $\longrightarrow$ Fumarate (4C) + $\mathrm{FADH_2}$ (Enzyme is Complex II, bound to inner membrane).
7. *Fumarase:* Fumarate + $\mathrm{H_2O}$ $\longrightarrow$ Malate (4C).
8. *Malate Dehydrogenase:* Malate + $\mathrm{NAD^+}$ $\longrightarrow$ OAA (4C) + $\mathrm{NADH} + \mathrm{H^+}$.

Yield per Glucose (2 Link Reactions + 2 TCA Turns)
$6\,\mathrm{CO_2}$ (all carbons released) + $8\,\mathrm{NADH}$ + $2\,\mathrm{FADH_2}$ + $2\,\mathrm{ATP}$ **(GTP)**.

हिन्दी

माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने वाले वायवीय श्वसन के दो मुख्य चरण:

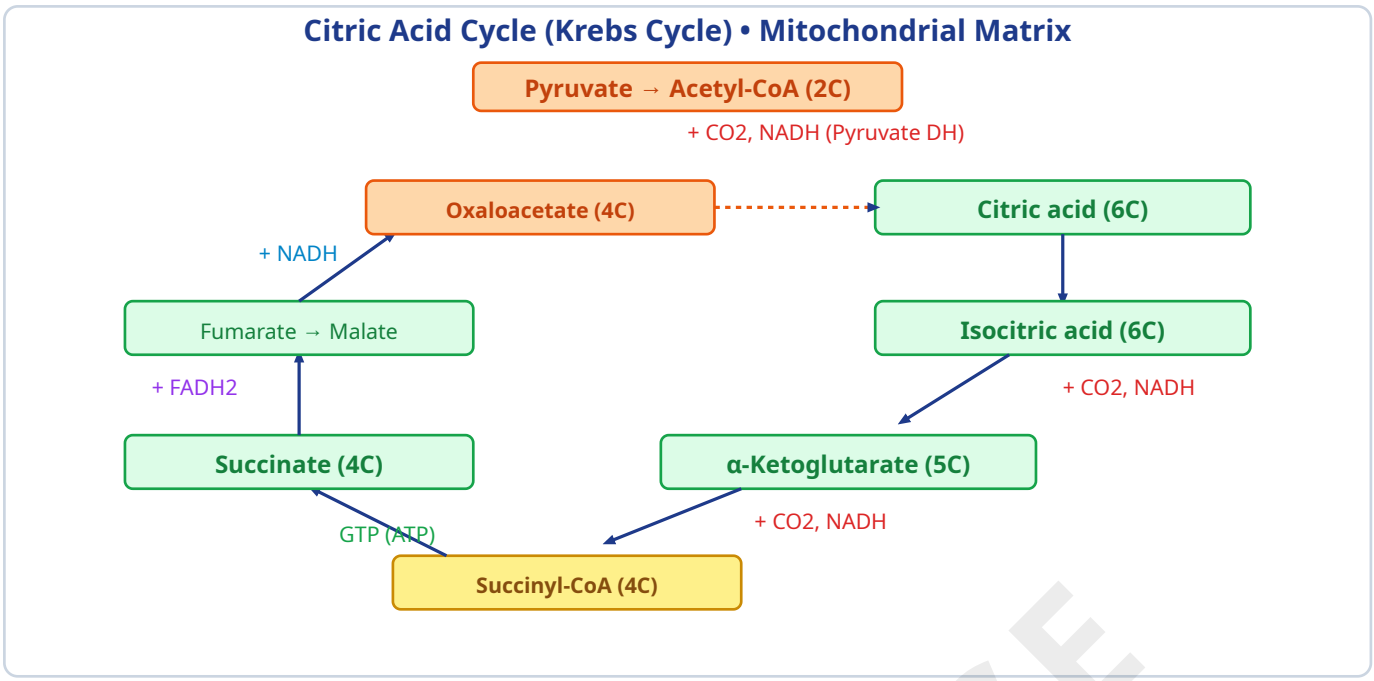
योजक अभिक्रिया (मैट्रिक्स): पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज संकुल ($\mathrm{Mg^{2+}}$, CoA, $\mathrm{NAD^+}$) द्वारा पाइरूवेट का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। प्रति ग्लूकोज: 2 ऐसीटिल-CoA, $2\,\mathrm{CO_2}$, एवं $2\,\mathrm{NADH} + 2\,\mathrm{H^+}$।

क्रेब्स चक्र (TCA चक्र) के 8 पद:

1. ऐसीटिल-CoA (2C) + OAA (4C) $\xrightarrow{\text{सिट्रेट सिंथेज}}$ सिट्रिक अम्ल (6C)।
2. सिट्रिक अम्ल $\longrightarrow$ आइसोसिट्रिक अम्ल (6C)।
3. आइसोसिट्रेट $\longrightarrow$ α-कीटोग्लूटरिक अम्ल (5C) + $\mathrm{CO_2} + \mathrm{NADH}$।
4. α-कीटोग्लूटरेट $\longrightarrow$ सक्सीनिल-CoA (4C) + $\mathrm{CO_2} + \mathrm{NADH}$।
5. सक्सीनिल-CoA $\longrightarrow$ सक्सीनिक अम्ल (4C) + **GTP** ($\equiv$ 1 ATP क्रियाधार स्तर)।
6. सक्सीनिक अम्ल $\longrightarrow$ फ्यूमेरिक अम्ल (4C) + $\mathrm{FADH_2}$ (संकुल II, आंतरिक झिल्ली में स्थित)।
7. फ्यूमेरिक अम्ल + $\mathrm{H_2O}$ $\longrightarrow$ मैलिक अम्ल (4C)।
8. मैलिक अम्ल $\longrightarrow$ OAA (4C) + NADH।

प्रति ग्लूकोज कुल उत्पादन: $6\,\mathrm{CO_2}$ + $8\,\mathrm{NADH}$ + $2\,\mathrm{FADH_2}$ + $2\,\mathrm{ATP}$ **(GTP)**।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: The Citric Acid Cycle (Krebs Cycle)
ट्यूटोरियल आरेख 3: सिट्रिक अम्ल चक्र (क्रेब्स चक्र)

5. Electron Transport System (ETS) & Oxidative Phosphorylation

5. इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र (ETS) एवं ऑक्सीकारी फॉस्फोरीलीकरण

ENGLISH

Located in the **inner mitochondrial membrane**, the ETS oxidizes reduced coenzymes to establish an electrochemical proton gradient driving ATP synthesis at **Complex V**.

The Five Complexes:

- **Complex I (NADH Dehydrogenase):** FMN and Fe-S; transfers electrons from matrix NADH to Ubiquinone (UQ); pumps $4\,\mathrm{H}^+$.
- **Complex II (Succinate Dehydrogenase):** FAD and Fe-S; transfers electrons from succinate to UQ; *pumps no protons*.
- **Ubiquinone (UQ / CoQ):** Lipid-soluble mobile carrier in the membrane bilayer; reduced to ubiquinol ($\mathrm{UQH_2}$).
- **Complex III (Cytochrome bc_1):** Cyt b, Fe-S, Cyt c_1; oxidizes $\mathrm{UQH_2}$ and reduces Cytochrome c; pumps $4\,\mathrm{H}^+$.
- **Cytochrome c:** Small mobile protein attached to the **outer surface of the inner membrane**; shuttles electrons from Complex III to IV.
- **Complex IV (Cytochrome c Oxidase):** Cytochromes a, a_3 and two Cu centres ($\mathrm{Cu}_A, \mathrm{Cu}_B$); transfers electrons to terminal acceptor $\mathrm{O_2}$ ($\mathrm{O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O}$); pumps $2\,\mathrm{H}^+$.
- **Complex V (ATP Synthase):** F_0 channel (transmembrane proton channel) + F_1 headpiece (matrix catalytic site).

Chemiosmosis & Proton Stoichiometry (Strict NCERT)

For each ATP produced, $4\,\mathrm{H}^+$ pass through F_0 from the intermembrane space into the matrix down the electrochemical gradient.

$1\,\mathrm{NADH} \longrightarrow 3\,\mathrm{ATP}$ (pumps $10\,\mathrm{H}^+$); $1\,\mathrm{FADH_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{ATP}$ (pumps $6\,\mathrm{H}^+$). $\mathrm{O_2}$ is the terminal electron/hydrogen acceptor.

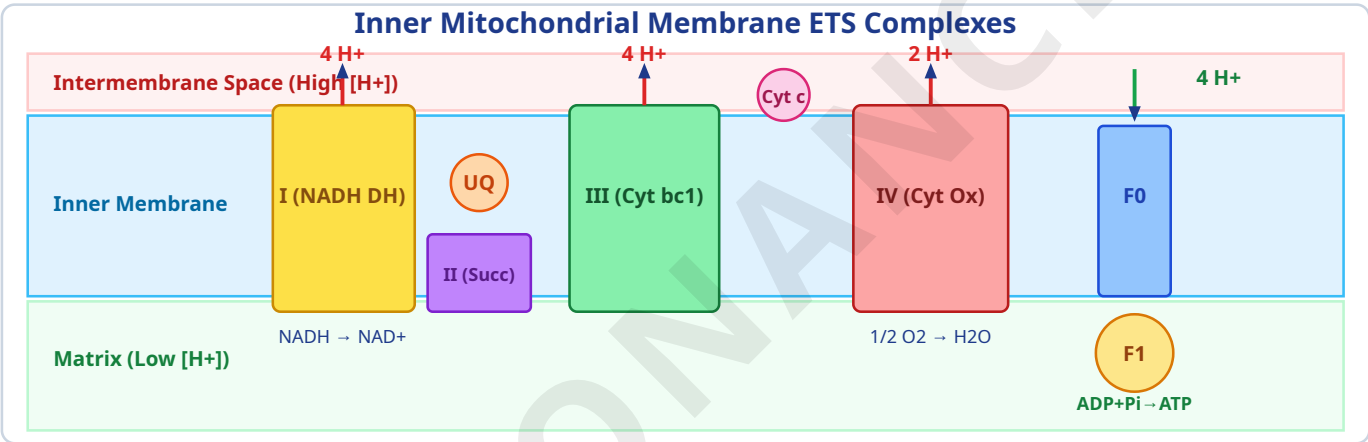
BOSONANCE

हिन्दी

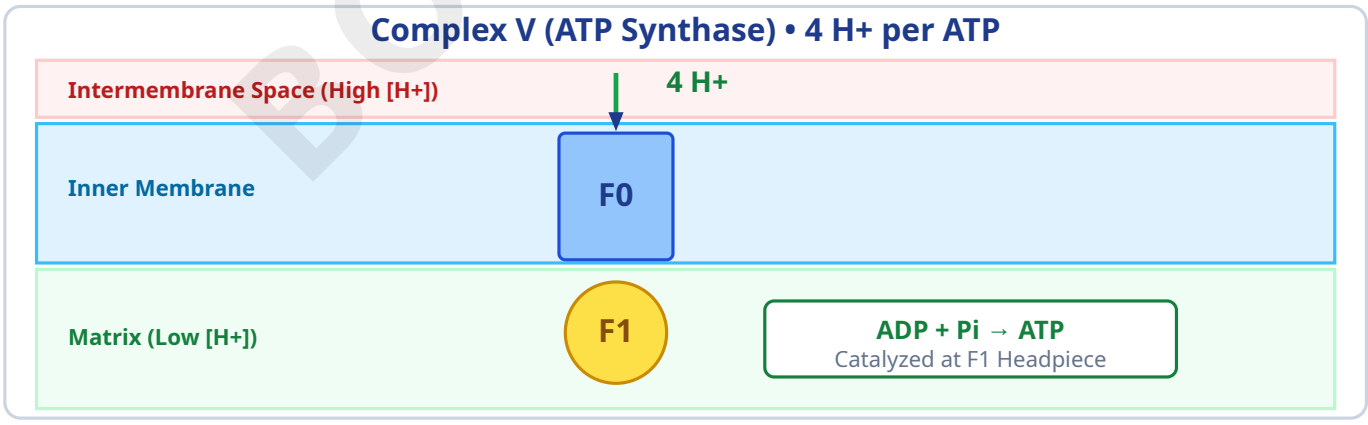
आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली पर उपस्थित ETS प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न कर संकुल V द्वारा ATP संश्लेषण कराता है।

- **संकुल I (NADH डिहाइड्रोजनेज):** FMN व Fe-S युक्त; NADH से UQ को इलेक्ट्रॉन देता है; $4\,\mathrm{H}^+$ पंप करता है।
- **संकुल II (सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज):** FAD व Fe-S युक्त; सक्सीनेट से UQ को इलेक्ट्रॉन देता है; *प्रोटॉन पंप नहीं करता।*
- **यूबीक्विनोन (UQ):** आंतरिक झिल्ली के भीतर गतिशील वसा-घुलनशील वाहक।
- **संकुल III (साइटोक्रोम bc_1):** Cyt b, Fe-S, Cyt c_1; इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम c को देता है; $4\,\mathrm{H}^+$ पंप करता है।
- **साइटोक्रोम c:** आंतरिक झिल्ली की **बाहरी सतह** पर संलग्न छोटा गतिशील वाहक।
- **संकुल IV (साइटोक्रोम c ऑक्सीडेज):** Cyt a, a_3 व दो Cu केंद्र; O_2 को इलेक्ट्रॉन सौंपकर जल बनाता है; $2\,\mathrm{H}^+$ पंप करता है।
- **संकुल V (ATP सिंथेज):** F_0 चैनल + F_1 शीर्ष उत्प्रेरक स्थल।

> **NCERT नियम:** प्रति ATP निर्माण हेतु $4\,\mathrm{H}^+$ अंतराझिल्ली अवकाश से F_0 से होकर मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं। $1\ \mathrm{NADH} \rightarrow 3\ \mathrm{ATP}$, $1\ \mathrm{FADH_2} \rightarrow 2\ \mathrm{ATP}$।



Tutorial Diagram 4: Mitochondrial Electron Transport System (ETS)
ट्यूटोरियल आरेख 4: इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र (ETS)



Tutorial Diagram 5: Chemiosmotic ATP Synthesis at Complex V
ट्यूटोरियल आरेख 5: संकुल V पर ATP संश्लेषण

6. The Respiratory Balance Sheet

6. श्वसन संतुलन पत्र

ENGLISH

BOSONANCE

Theoretical net gain per glucose molecule during aerobic respiration is **38 ATP**:

Pathway	Substrate-Level ATP	Coenzymes	ETS ATP Yield	Total ATP
Glycolysis	$2\ \text{ATP}$ (net)	$2\ \text{NADH}$	$2 \times 3 = 6\ \text{ATP}$	$8\ \text{ATP}$
Link Reaction	$0\ \text{ATP}$	$2\ \text{NADH}$	$2 \times 3 = 6\ \text{ATP}$	$6\ \text{ATP}$
Krebs Cycle	$2\ \text{ATP}$ (GTP)	$6\ \text{NADH} + 2\ \text{FADH}_2$	$18 + 4 = 22\ \text{ATP}$	$24\ \text{ATP}$
Net Theoretical Total ATP Gain				**38 ATP**

Four Assumptions: (1) Sequential linear pathway; (2) Glycolytic NADH transferred to mitochondria; (3) No intermediates siphoned off; (4) Only glucose is respired.

Feature	Fermentation	Aerobic Respiration
Degradation	Partial breakdown	Complete oxidation to $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
Net ATP	Only $2\ \text{ATP}$	$38\ \text{ATP}$ (theoretical)
Energy Release	< 7% of glucose energy	Substantial energy trapped
NADH Oxidation	Slow re-oxidation	Vigorous oxidation via ETS

हिन्दी

एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से सैद्धांतिक रूप से **38 ATP** का शुद्ध लाभ होता है:

चरण	क्रियाधार स्तर	सह-एंजाइम	ETS से ATP	कुल ATP
ग्लाइकोलिसिस	$2\ \text{ATP}$	$2\ \text{NADH}$	$6\ \text{ATP}$	$8\ \text{ATP}$
योजक अभिक्रिया	$0\ \text{ATP}$	$2\ \text{NADH}$	$6\ \text{ATP}$	$6\ \text{ATP}$
क्रेब्स चक्र	$2\ \text{ATP}$	$6\ \text{NADH} + 2\ \text{FADH}_2$	$22\ \text{ATP}$	$24\ \text{ATP}$
कुल सैद्धांतिक शुद्ध लाभ				**38 ATP**

चार मान्यताएं: (1) क्रमिक परिपथ; (2) ग्लाइकोलिसिस NADH का स्थानांतरण; (3) मध्यवर्तियों का निष्कासन न होना; (4) केवल ग्लूकोज का श्वसन।

7. Respiration as an Amphibolic Pathway

7. उभयचय (Amphibolic) परिपथ के रूप में श्वसन

ENGLISH

Respiration involves both **catabolism (breakdown)** and **anabolism (biosynthesis)**, hence it is designated an **amphibolic pathway**:

- **Fats:** Cleaved into glycerol (enters as PGAL/DHAP) and fatty acids (enter as Acetyl-CoA). When fats are synthesized, Acetyl-CoA is withdrawn.
- **Proteins:** Hydrolyzed into amino acids and deaminated. Enter as pyruvate, Acetyl-CoA, or TCA intermediates (α-ketoglutarate, oxaloacetate). Intermediates are withdrawn to synthesize amino acids.

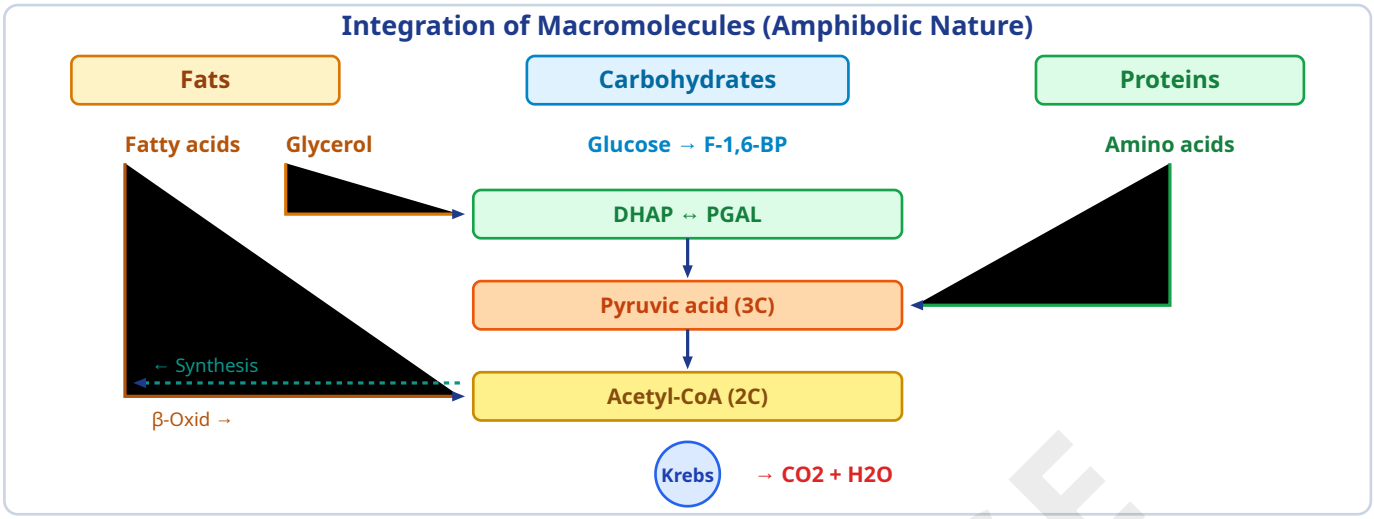
हिन्दी

श्वसन में **अपचय** एवं **उपचय** दोनों सम्मिलित हैं, अतः यह **उभयचयी परिपथ** है:

- **वसा:** ग्लिसरॉल (PGAL के रूप में) तथा वसीय अम्लों (ऐसीटिल-CoA के रूप में) में टूटती है। वसा संश्लेषण हेतु ऐसीटिल-CoA निष्कासित होता है।

BOSONANCE

- **प्रोटीन:** अमीनो अम्लों में टूटकर पाइरूवेट, ऐसीटिल-CoA या क्रेब्स चक्र मध्यवर्ती के रूप में प्रवेश करते हैं अथवा संश्लेषण हेतु निकाले जाते हैं।



Tutorial Diagram 6: Amphibolic Pathway Interrelationships
ट्यूटोरियल आरेख 6: श्वसन परिपथ के उभयचयी अंतर्संबंध

8. Respiratory Quotient (RQ)

8. श्वसन गुणांक (RQ)

ENGLISH

Definition: Ratio of CO_2 evolved to O_2 consumed:

$$\text{RQ} = \frac{\text{Volume of } CO_2 \text{ evolved}}{\text{Volume of } O_2 \text{ consumed}}$$

- **Carbohydrates:** $\text{RQ} = 1.0$ ($\frac{6\ CO_2}{6\ O_2} = 1.0$).
- **Fats (Tripalmitin $C_{51}H_{98}O_6$):** $\text{RQ} = 0.7$ ($\frac{102\ CO_2}{145\ O_2} = 0.7$).
- **Proteins:** $\text{RQ} \approx 0.9$.

In living cells, pure proteins or fats are never used alone; substrates are mixtures.

हिन्दी

परिभाषा: विमुक्त CO_2 के आयतन तथा प्रयुक्त O_2 के आयतन का अनुपात:

$$\text{RQ} = \frac{\text{विमुक्त } CO_2 \text{ का आयतन}}{\text{उपभुक्त } O_2 \text{ का आयतन}}$$

- **कार्बोहाइड्रेट:** $\text{RQ} = 1.0$ ($\frac{6}{6} = 1.0$)।
- **वसा (ट्राइपामिटिन):** $\text{RQ} = 0.7$ ($\frac{102}{145} = 0.7$)।
- **प्रोटीन:** $\text{RQ} \approx 0.9$।

सजीवों में शुद्ध वसा या प्रोटीन कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं होते।

BOSONANCE

9. NEET-Aligned Exam-Style Practice Questions

9. NEET-आधारित परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्न

Practice Question 1 — Single Correct MCQ • Complex V

According to NCERT, how many protons (H^+) must pass through the F_0 channel of ATP synthase from the intermembrane space into the matrix to synthesize one molecule of ATP?

(A) $1\,\mathrm{H}^+$

(B) $2\,\mathrm{H}^+$

(C) $4\,\mathrm{H}^+$

(D) $6\,\mathrm{H}^+$

Correct Answer: (C) $4\,\mathrm{H}^+$

Worked Reasoning: NCERT states: *"For each ATP produced, $4\,\mathrm{H}^+$ pass through F_0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient."*

NCERT के अनुसार, ATP सिंथेज के F_0 चैनल से होकर अंतराझिल्ली अवकाश से मैट्रिक्स में कितने प्रोटॉनों (H^+) के गुजरने पर एक ATP का संश्लेषण होता है?

(A) $1\,\mathrm{H}^+$

(B) $2\,\mathrm{H}^+$

(C) $4\,\mathrm{H}^+$

(D) $6\,\mathrm{H}^+$

सही उत्तर: (C) $4\,\mathrm{H}^+$

विस्तृत हल: NCERT के अनुसार, निर्मित प्रत्येक ATP अणु हेतु $4\,\mathrm{H}^+$ प्रोटॉन प्रवणता के अनुकूल F_0 से होकर मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं।

Practice Question 2 — Statement-Based Question • Glycolysis

Consider the following statements regarding glycolysis:
Statement I: Glucose is partially oxidized to two molecules of pyruvic acid in the cytoplasm of all living organisms without O_2.
Statement II: Substrate-level phosphorylation in glycolysis occurs during conversion of 3-PGA to 2-PGA and 2-PGA to PEP.
Choose the correct option:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

Worked Reasoning: Statement I is correct. Statement II is incorrect because substrate-level phosphorylation occurs during 1,3-BPGA $\rightarrow$ 3-PGA and PEP $\rightarrow$ Pyruvate.

ग्लाइकोलिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: ऑक्सीजन के बिना सभी सजीवों के कोशिकाद्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होकर दो अणु पाइरूविक अम्ल बनते हैं।
कथन II: ग्लाइकोलिसिस में क्रियाधार-स्तरीय फॉस्फोरीलीकरण 3-PGA से 2-PGA तथा 2-PGA से PEP के रूपांतरण के दौरान होता है।
सही विकल्प चुनिए:

(A) कथन I और II दोनों सही हैं।

BOSONANCE

(B) कथन I और II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (C) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।

विस्तृत हल: कथन I सही है। कथन II गलत है क्योंकि क्रियाधार स्तर पर ATP निर्माण 1,3-BPGA से 3-PGA तथा PEP से पाइरूवेट बनने में होता है।

Practice Question 3 — Assertion-Reason • Amphibolic Pathway

Assertion (A): The respiratory pathway is more appropriately designated as an amphibolic pathway rather than purely a catabolic pathway.
Reason (R): Intermediates of the respiratory pathway are withdrawn and utilized as precursors for the anabolic biosynthesis of fatty acids, proteins, and other cellular constituents.
Choose the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Reasoning: Respiration involves both breakdown (catabolism) and withdrawal of intermediates for biosynthesis (anabolism). Hence Reason correctly explains Assertion.

अभिकथन (A): श्वसन परिपथ को केवल अपचयी परिपथ कहने की अपेक्षा उभयचय (Amphibolic) परिपथ कहना अधिक उपयुक्त है।
कारण (R): श्वसन परिपथ के मध्यवर्ती यौगिक वसीय अम्लों एवं प्रोटीनों के उपचयी जैव-संश्लेषण हेतु निष्कासित किए जाते हैं।
सही विकल्प चुनिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

विस्तृत हल: श्वसन में अपचय (विघटन) एवं उपचय (संश्लेषण) दोनों सम्मिलित हैं, अतः कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

Practice Question 4 — Match the Columns • ETS Complexes

Match the ETS Complexes in List I with their descriptions in List II:

List I	List II
A. Complex I	I. Cytochrome bc_1 complex
B. Complex II	II. Cytochrome c oxidase (Cyt a, a_3 and two Cu centres)
C. Complex III	III. NADH dehydrogenase (FMN and Fe-S)
D. Complex IV	IV. Succinate dehydrogenase (FAD and Fe-S, pumps no protons)

(A) A-III, B-IV, C-I, D-II

(B) A-III, B-I, C-IV, D-II

BOSONANCE

(C) A-II, B-IV, C-I, D-III

(D) A-IV, B-III, C-II, D-I

Correct Answer: (A) A-III, B-IV, C-I, D-II

Worked Reasoning: Complex I = NADH dehydrogenase (III); Complex II = Succinate dehydrogenase (IV); Complex III = Cytochrome bc_1 (I); Complex IV = Cytochrome c oxidase (II).

सूची I (ETS संकुल) को सूची II (विवरण) से सुमेलित कीजिए:

सूची I	सूची II
A. संकुल I	I. साइटोक्रोम bc_1 संकुल
B. संकुल II	II. साइटोक्रोम c ऑक्सीडेज (Cyt a, a_3 व दो Cu केंद्र)
C. संकुल III	III. NADH डिहाइड्रोजनेज (FMN व Fe-S)
D. संकुल IV	IV. सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज (FAD व Fe-S, प्रोटॉन पंप नहीं करता)

(A) A-III, B-IV, C-I, D-II

(B) A-III, B-I, C-IV, D-II

(C) A-II, B-IV, C-I, D-III

(D) A-IV, B-III, C-II, D-I

सही उत्तर: (A) A-III, B-IV, C-I, D-II

विस्तृत हल: संकुल I = NADH डिहाइड्रोजनेज (III); संकुल II = सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज (IV); संकुल III = साइटोक्रोम bc_1 (I); संकुल IV = साइटोक्रोम c ऑक्सीडेज (II)।

Practice Question 5

Calculation • RQ of Tripalmitin

In the oxidation of two molecules of tripalmitin ($C_{51}H_{98}O_6$), 145 molecules of O_2 are consumed and 102 molecules of CO_2 are released. What is the Respiratory Quotient (RQ)?

(A) 1.0

(B) 0.7

(C) 0.9

(D) 1.4

Correct Answer: (B) 0.7

Worked Reasoning: $\text{RQ} = \frac{102\ CO_2}{145\ O_2} \approx 0.7$. Fats contain less oxygen relative to carbon and hydrogen, thus requiring more external O_2.

ट्राइपामिटिन ($C_{51}H_{98}O_6$) के दो अणुओं के ऑक्सीकरण में 145 अणु O_2 प्रयुक्त होती है तथा 102 अणु CO_2 विमुक्त होती है। श्वसन गुणांक (RQ) क्या होगा?

(A) 1.0

(B) 0.7

(C) 0.9

(D) 1.4

सही उत्तर: (B) 0.7

BOSONANCE

विस्तृत हल: $\mathrm{RQ} = \frac{102\ \mathrm{CO_2}}{145\ \mathrm{O_2}} \approx 0.7$। वसा में ऑक्सीजन कम होने से अधिक बाह्य $\mathrm{O_2}$ प्रयुक्त होती है।

Practice Question 6 Single Correct MCQ • Citric Acid Cycle

In the citric acid cycle, substrate-level phosphorylation (synthesis of GTP from GDP and $\mathrm{P_i}$) occurs during which conversion?

(A) Citric acid to isocitric acid

(B) Isocitric acid to α -ketoglutaric acid

(C) α -Ketoglutaric acid to succinyl-CoA

(D) Succinyl-CoA to succinic acid

Correct Answer: (D) Succinyl-CoA to succinic acid

Worked Reasoning: Cleavage of high-energy succinyl-CoA to succinic acid couples directly to GTP synthesis ($\mathrm{GTP} + \mathrm{ADP} \rightleftharpoons \mathrm{GDP} + \mathrm{ATP}$).

सिट्रिक अम्ल चक्र में क्रियाधार-स्तरीय फॉस्फोरीलीकरण (GDP से GTP निर्माण) किस पद के दौरान होता है?

(A) सिट्रिक अम्ल से आइसोसिट्रिक अम्ल

(B) आइसोसिट्रिक अम्ल से α -कीटोग्लूटरिक अम्ल

(C) α -कीटोग्लूटरिक अम्ल से सक्सीनिल-CoA

(D) सक्सीनिल-CoA से सक्सीनिक अम्ल

सही उत्तर: (D) सक्सीनिल-CoA से सक्सीनिक अम्ल

विस्तृत हल: सक्सीनिल-CoA से सक्सीनिक अम्ल बनने के दौरान क्रियाधार-स्तरीय फॉस्फोरीलीकरण द्वारा GTP बनता है।

10. Common Pitfalls & Revision Checklist

10. प्रमुख परीक्षा त्रुटियां एवं पुनरावलोकन सूची

ENGLISH

- **Proton Stoichiometry:** Always answer $4\,\mathrm{H^+}$ per ATP through Complex V in NEET (NCERT standard).
- **Membrane-Bound TCA Enzyme:** Succinate dehydrogenase (Complex II) is the only TCA enzyme embedded in the inner membrane; all others are in the matrix.
- **Mobile Carriers:** Ubiquinone resides within the inner membrane lipid bilayer; Cytochrome c is a peripheral protein on the outer surface of the inner membrane.
- **No $\mathrm{CO_2}$ in Lactic Fermentation:** $\mathrm{CO_2}$ is evolved in alcoholic fermentation, but NEVER in lactic acid fermentation.

हिन्दी

- **प्रोटॉन संख्या:** NCERT के अनुसार संकुल V द्वारा प्रति ATP $4\,\mathrm{H^+}$ का अभिगमन होता है।
- **झिल्ली-बद्ध एंजाइम:** सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज (संकुल II) आंतरिक झिल्ली में धंसा होता है; शेष सभी मैट्रिक्स में होते हैं।
- **गतिशील वाहक:** यूबीक्विनोन आंतरिक झिल्ली के भीतर तैरता है, जबकि साइटोक्रोम c झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित होता है।
- **लैक्टिक अम्ल में $\mathrm{CO_2}$ नहीं:** ऐल्कोहॉली किण्वन में $\mathrm{CO_2}$ निकलती है, परंतु लैक्टिक अम्ल किण्वन में नहीं।

BOSONANCE

11. Master Equations & Final Recap

11. प्रमुख समीकरण एवं अंतिम सारांश

ENGLISH

Overall Aerobic Respiration:

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 + 38\,ADP + 38\,P_i \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + 38\,ATP}$$

Respiratory Quotient:

$$\mathrm{RQ} = \frac{\mathrm{CO_2\ evolved}}{\mathrm{O_2\ consumed}} \quad (\mathrm{Carbohydrate} = 1.0,\ \mathrm{Tripalmitin} = 0.7,\ \mathrm{Protein} \approx 0.9)$$

हिन्दी

संपूर्ण वायवीय श्वसन:

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 + 38\,ADP + 38\,P_i \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + 38\,ATP}$$

श्वसन गुणांक (RQ):

$$\mathrm{RQ} = \frac{\text{वमिुक्त } \mathrm{CO_2}}{\text{उपभुक्त } \mathrm{O_2}} \quad (\text{कारबोहाइड्रेट} = 1.0,\ \text{ट्राइपामिटिन} = 0.7,\ \text{प्रोटीन} \approx 0.9)$$

BOSONANCE